

Taller 1, punto 4: perceptron sobre las particiones de Iris

Dos problemas de dos clases: A) setosa vs resto B) versicolor vs virginica

```
clear; close all; clc
load iris_splits.mat
```

Parametros

```
regla = 3; umbral = 0; salida = [-1 1]; max_epocas = 200; semilla = 1;
alphas = [0.01 0.05 0.1 0.5 1];
problemas = {'A: setosa vs resto', 'B: versicolor vs virginica'};
```

Entrenamiento en las cuatro particiones y los cinco alpha

```
R = table();
for pr = 1:2
    for k = 1:4
        if pr == 1
            Xtr = S(k).Xtr; Xte = S(k).Xte;
            dtr = 2*(S(k).ytr == 1) - 1; dte = 2*(S(k).yte == 1) - 1;
        else
            mtr = S(k).ytr ~= 1; mte = S(k).yte ~= 1;
            Xtr = S(k).Xtr(mtr,:); Xte = S(k).Xte(mte,:);
            dtr = 2*(S(k).ytr(mtr) == 2) - 1; dte = 2*(S(k).yte(mte) == 2) - 1;
        end
        % escalado min-max con los valores del entrenamiento
        mn = min(Xtr); mx = max(Xtr);
        Xtr = (Xtr - mn) ./ (mx - mn); Xte = (Xte - mn) ./ (mx - mn);
        for a = alphas
            [w, b, ep, conv] = perceptron(Xtr, dtr, regla, a, umbral, salida,
max_epocas, semilla);
            acc_tr = 100*mean(predecir(Xtr, w, b, umbral, salida) == dtr);
            acc_te = 100*mean(predecir(Xte, w, b, umbral, salida) == dte);
            R = [R; table(problemas(pr), {sprintf('%d-%d', 100*S(k).p,
100-100*S(k).p)}, a, ep, conv, acc_tr, acc_te, ...
                'VariableNames',
{'Problema', 'Particion', 'Alpha', 'Epocas', 'Convergio', 'Exact_train', 'Exact_test'})];
        end
    end
end
R
```

R = 40x7 table

...

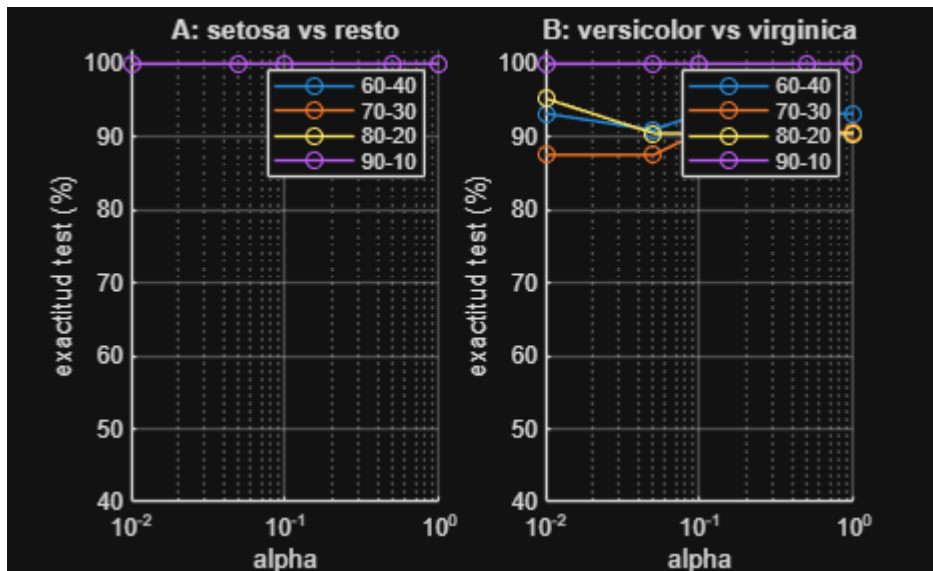
	Problema	Particion	Alpha	Epocas	Convergio	Exact_train
1	'A: setosa vs resto'	'60-40'	0.0100	17	true	100
2	'A: setosa vs resto'	'60-40'	0.0500	5	true	100

	Problema	Particion	Alpha	Epocas	Convergio	Exact_train
3	'A: setosa vs resto'	'60-40'	0.1000	4	true	100
4	'A: setosa vs resto'	'60-40'	0.5000	2	true	100
5	'A: setosa vs resto'	'60-40'	1	2	true	100
6	'A: setosa vs resto'	'70-30'	0.0100	15	true	100
7	'A: setosa vs resto'	'70-30'	0.0500	5	true	100
8	'A: setosa vs resto'	'70-30'	0.1000	4	true	100
9	'A: setosa vs resto'	'70-30'	0.5000	2	true	100
10	'A: setosa vs resto'	'70-30'	1	2	true	100
11	'A: setosa vs resto'	'80-20'	0.0100	16	true	100
12	'A: setosa vs resto'	'80-20'	0.0500	6	true	100
13	'A: setosa vs resto'	'80-20'	0.1000	4	true	100
14	'A: setosa vs resto'	'80-20'	0.5000	2	true	100

⋮

Exactitud en test contra alpha

```
figure
for pr = 1:2
    subplot(1,2,pr); hold on
    for k = 1:4
        m = strcmp(R.Problema, problemas{pr}) & strcmp(R.Particion, sprintf('%d-%d', 100*S(k).p, 100-100*S(k).p));
        plot(R.Alpha(m), R.Exact_test(m), '-o', 'DisplayName',
R.Particion{find(m,1)});
    end
    set(gca, 'XScale', 'log'); grid on; ylim([40 102]); legend
    xlabel('alpha'); ylabel('exactitud test (%)'); title(problemas{pr});
end
```



Por que no converge el problema B

```
figure
gscatter(S(1).Xtr(:,3), S(1).Xtr(:,4), S(1).ytr)
xlabel('largo petalo'); ylabel('ancho petalo');
legend('setosa', 'versicolor', 'virginica')
```

